

ANEXO N° 3
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE SOLAR PANIMÁVIDA

ANEXO N° 3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

LOS LIBERTADORES SOLAR



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

MARZO DE 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. OBJETIVOS	1
1.2. ÁREA DE ESTUDIO	1
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	4
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	6
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	6
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes bibliográficos</i>	7
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	7
2.2.3. <i>Descripción vegetal del terreno</i>	8
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	14
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	14
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	16
3. RESULTADOS.....	17
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	17
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	18
3.2.1. <i>Flora</i>	18
3.2.2. <i>Vegetación</i>	21
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	22
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	23
4. CONCLUSIONES.....	24
5. BIBLIOGRAFÍA.....	24
6. APÉNDICES.....	26

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	5
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	7
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	9
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT	10
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	10
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	11
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	11
CUADRO N° 2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	12
CUADRO N° 2.2.9. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	13
CUADRO N° 2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	13
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO	14
CUADRO N° 2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	15
CUADRO N° 3.2.1 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDADAS EN TERRENO	18
CUADRO N° 3.2.2. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	18
CUADRO N° 3.2.3.. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	20
CUADRO N° 3.2.4. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	20
CUADRO N° 3.2.5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	21
CUADRO N° 3.2.6 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO.	21
CUADRO N° 3.4.1. LISTADO DE ESPECIES XEROFITICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	23

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PARQUE SOLAR PANIMÁVIDA.....	3
FIGURA N° 3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA	19
FIGURA N° 3.2.6. FISIONOMÍA DE TERRENO AGRÍCOLA.....	22

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Parque Solar Panimávida” (en adelante, “el Proyecto”), el que se emplaza administrativamente en la Comuna de Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.1. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.
- Determinar áreas de sensibilidad ambiental de acuerdo a atributos de composición y estructura vegetal.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

1.2. Área de Estudio

El área de estudio relacionada con el desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule.

Específicamente se encuentra situado a 4 km al norte de la localidad de Panimávida y a 6 km al Sur de la Comuna de Colbún.

El sector como tal se caracteriza por estar inmerso en una zona destinada a cultivos agrícolas, donde los sectores planos y de menor pendiente están cubiertos principalmente por antiguos arrozales, rodeado actualmente de cultivos de maíz y viñedos, colindante con una zona urbana perteneciente al Plan Regulador Comunal de Colbún.

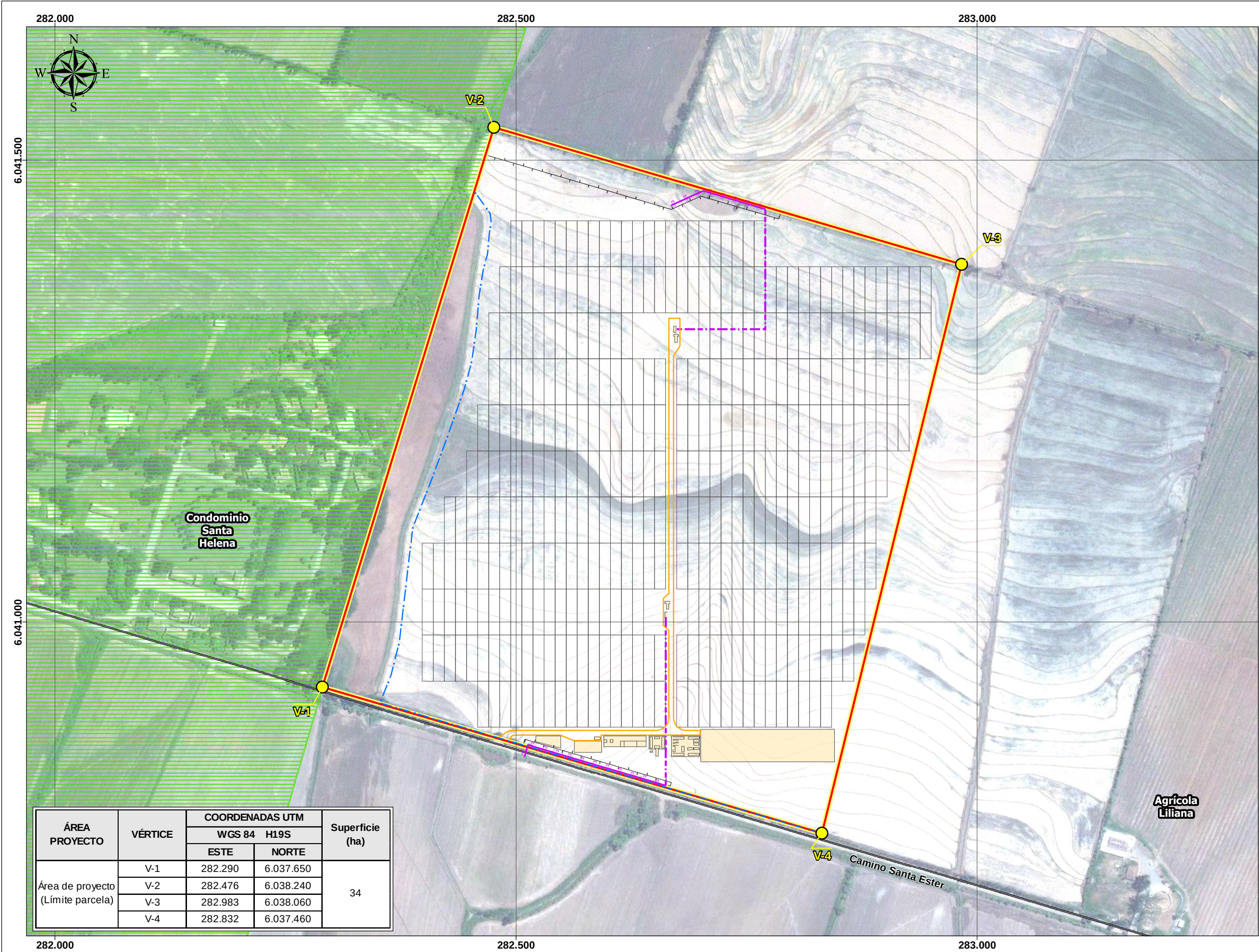
1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

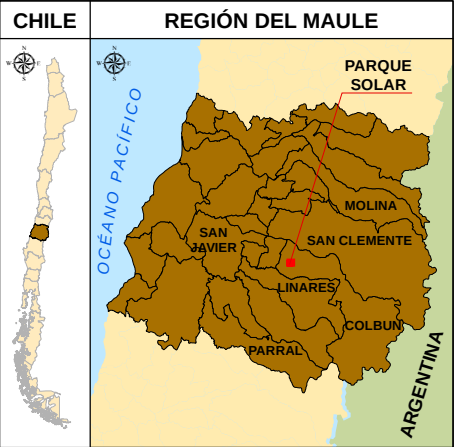
“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de 34 ha.



ÁREA PROYECTO	VÉRTICE	COORDENADAS UTM		Superficie (ha)
		WGS 84	H19S	
		ESTE	NORTE	
Área de proyecto (Límite parcela)	V-1	282.290	6.037.650	34
	V-2	282.476	6.038.240	
	V-3	282.983	6.038.060	
	V-4	282.832	6.037.460	



- LEYENDA**
- Proyecto**
- Área Proyecto
 - Área de Influencia del Proyecto
 - Vallado parcela
 - Área de Instalación paneles solares
 - Instalaciones
 - Camino interior
 - Línea de evacuación de MT subterránea
 - Línea evacuación de MT aérea
 - Canal de Riego
- Red Vial**
- Santa Ester
- Área Urbana**
- Área Urbana PRI Colbún Machicura

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PARQUE SOLAR
PANIMAVIDA

Figura N° 1.3.1
ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO

0	100	200
m.		
Escala:	1:4.000	Elaboró: NA
Datum:	WGS 84	Aprobó: JMO
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Fecha: Marzo, 2018.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación de verano) el día 19 y 20 de febrero de 2018, campaña ejecutada por un (1) profesional especialista en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2012.

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de puntos de muestreo a través de transectos de 200 m de largo por 4 m de ancho, y parcelas de 500 m² en los puntos que registraron especies en categoría de conservación. Los puntos de muestreo fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia
- Tipos biológicos
- Grado de endemismo (origen geográfico)

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N° 2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.1. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de “Abundancia relativa”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

En terreno, el profesional a cargo del componente Flora y Vegetación realizó transectos alrededor del área de estudio del Proyecto, marcando con GPS la localización exacta de los individuos de las especies en categoría de conservación e inventariándose para la respectiva cartografía en gabinete.

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en campañas de líneas de base de flora y vegetación anteriores, realizadas en la región, cercanas al área de estudio, marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Valparaíso (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008). Además, se complementó la revisión de antecedentes de la flora potencial de la región destacando el siguiente:

- Malezas presentes en Chile. por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Terrenos Agrícolas	-

Fuente: Elaboración propia, 2018.

2.2.3. Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *tipos biológicos o estratos*

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Esta, se detalla en el siguiente cuadro.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Godron et al. (1968)

De acuerdo a Godron et al. (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

Cuadro N° 2.2.3. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Código COT	% de cobertura	Categoría de cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.4. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.)

Cuadro N° 2.2.5. Códigos de especies dominantes según metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PC (<i>Prosopis Chilensis</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Pc (<i>Proustia cuneifolia</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	av (<i>Avena barbata</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	tC (<i>Trichocereus chiloensis</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7.).

Cuadro N° 2.2.6. Categorías de posición topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2018; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje a considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se adjuntan en el siguiente Cuadro (Cuadro N° 2.2.8).

Cuadro N° 2.2.7. Clases de pendientes, descripción y porcentajes para caracterización de grado de inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2018; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N° 2.2.8. Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la descripción vegetacional del proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N° 2.2.9. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas ubicadas en lugares accesibles y libres de riesgo para luego iniciar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (Posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades (Cuadro N° 2.3.1) :

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades ambientales definidas para el área de estudio

Singularidades ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

Formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N° 2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe

comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de estas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y

"Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN), "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", sub-región "Del Matorral y del Bosque", específicamente en la formación del "Bosque Esclerófilo Montano". A continuación, se presenta la formación correspondiente:

- Formación Bosque Esclerófilo Montano: Es la continuación hacia el sur de la formación anterior, donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedemonte andinos. Ha sido probablemente reemplazada en gran parte de su extensión por los cultivos.

Las comunidades asociadas a la formación de Gajardo, corresponden a "Persea lingue-Luma chequen", "Lithrea caustica-Azara integrifolia", "Colletia spinosa-Baccharis rhomboidalis" y "Colliguaja salicifolia".

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), en el área del Proyecto se encontraría el piso vegetacional llamado "Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus dentro de la formación "Bosque esclerófilo".

Esta formación se encuentra dominada por las especies Lithrea caustica y Peumus boldus en el dosel superior y con presencia más ocasional de Quillaja saponaria y Cryptocarya alba, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por Satureja gilliesii,

Podanthus mitiqui, Colletia hystrix y Retamilla trinervi, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Comunidades zonales: Boldo-Litre, Bosque de Quillaja saponaria-Lithrea caustica, Colletia spinosa-Baccharis rhomboidalis, Lithrea caustica-Peumus boldus.

Comunidades intrazonales: Lumo-Myrceugenium exsuccae, Chusquea cumingii, Blepharocalyx cruckshanksii-Crinodendron patagua, Persea lingue-Luma chequen, Tessaria absinthiodes-Baccharis pingraea.

Comunidades extrazonales: Acacia caven-Lithrea caustica.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1 Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validadas en Terreno

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Sitio Eriazo, con antiguos cultivos de arroz

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1. Flora

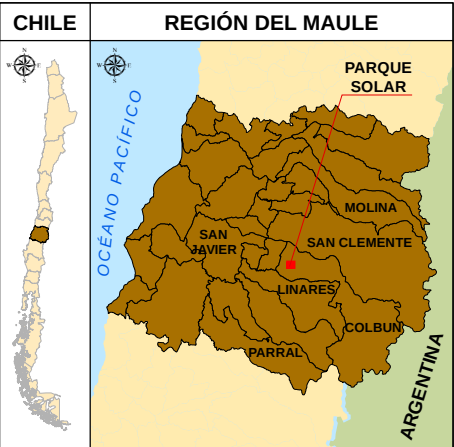
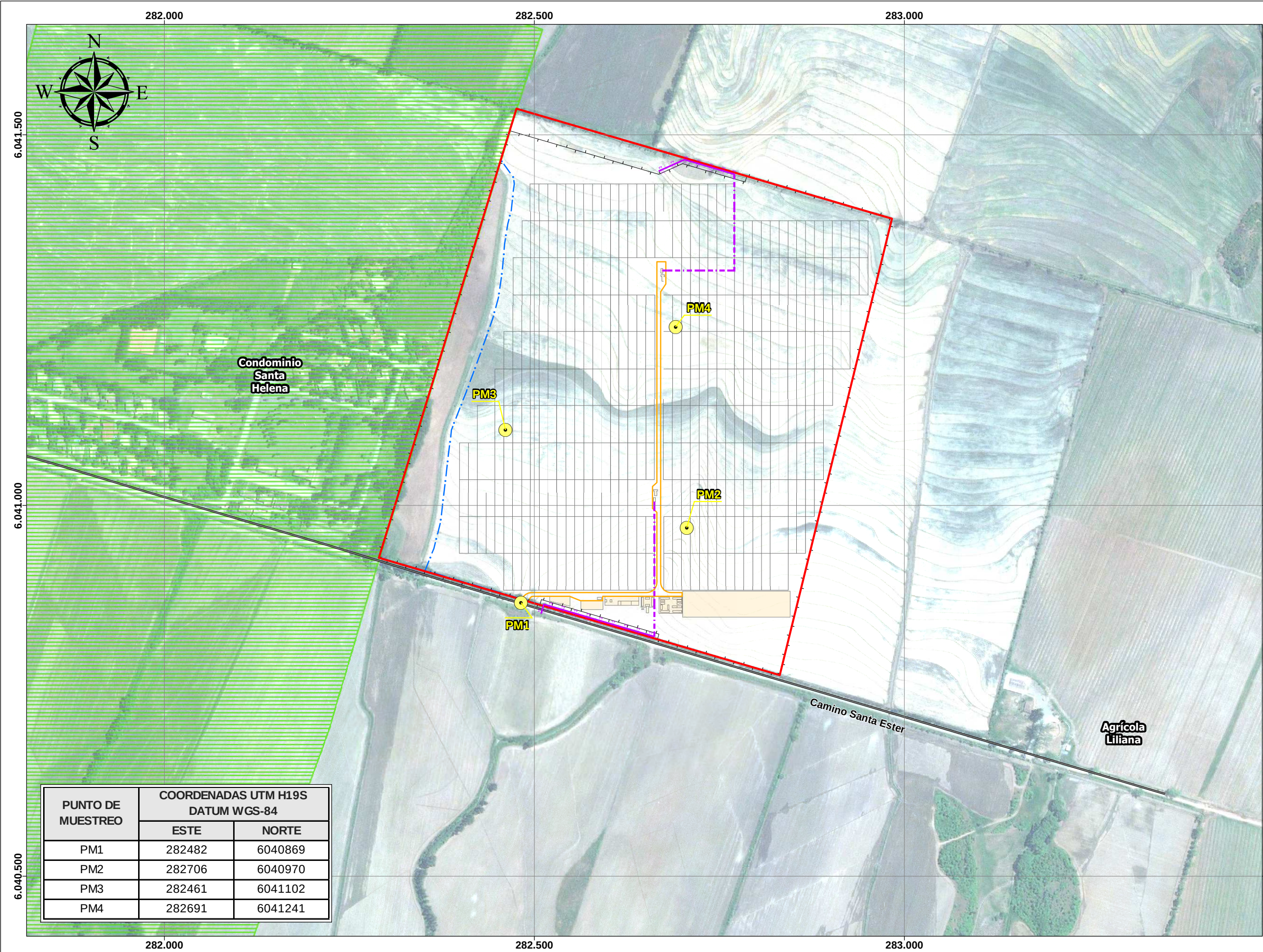
3.2.1.1. Riqueza taxonómica

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de cuatro (4) puntos de muestreo. En el siguiente cuadro se indica la ubicación general de los puntos de muestreo y luego quedan representados en la Figura N° 3.2.2

Cuadro N° 3.2.2. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE (m)	ESTE (m)
PM1	6040869	282482
PM2	6040970	282706
PM3	6041102	282461
PM4	6041241	282691

Fuente: Elaboración propia, 2018.

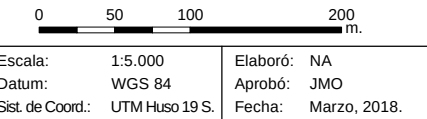


LEYENDA

- Puntos de monitoreo de flora**
- Puntos de monitoreo
- Proyecto**
- Área Proyecto
 - Vallado parcela
 - Instalaciones
 - Área de Instalación paneles solares
 - Camino interior
 - Línea de evacuación de MT subterránea
 - Línea evacuación de MT aérea
 - Canal de Riego
- Red Vial**
- Camino Santa Ester
- Área Urbana**
- Área Urbana PRI Colbún Machicura

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PARQUE SOLAR
PANIMAVIDA

FIGURA N° 3.2.1
PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA



De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza las quince (15) especies vasculares de plantas, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 3.2.2. En el apéndice A (catálogo taxonómico) se encuentra en detalle cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última presenta una menor dominancia dentro de las especies registradas en terreno, con una contribución de cuatro (4) especies. Mientras tanto, la clase de *Magnoliopsidas*, presenta una mayor participación dentro del listado florístico, alcanzando una representatividad de once (11) especies.

En la clase *Magnoliopsida* las familias representativas corresponden a las familias *Asteraceae* con tres (3) especies, seguido de *Fabaceae* y *Salicaceae* con dos (2) especies cada una, seguido de las familias *Celastraceae*, *Convolvulaceae*, *Polygomaceae* y *Rosaceae* con una especie cada una. En la clase *Liliopsida* la familia más representativa corresponde a la familia *Poaceae* con dos (2) especies seguido de la familia *Cyperaceae* y *Typhaveae* con una (1) especie cada una.

Cuadro N° 3.2.3. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	3	4	4
<i>Magnoliopsida</i>	7	11	11
TOTAL	10	15	15

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define principalmente por especies del tipo herbáceas (66,7%), seguido de arbóreo (20%) y en menor medida arbustiva (13,3%). En el Cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N° 3.2.4. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	3	20%
Arbustivo	2	13,3%
Herbáceo	10	66,7%
TOTAL	15	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 60% de especies alóctonas, dando cuenta del estado actual respecto del bajo grado de naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de estudio. En lo que respecta a las especies nativas se registraron cinco (5) especies, los que representa un equivalente al 33,3 % y sólo se registró una (1) especie endémica. En el Cuadro a continuación se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N° 3.2.5. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N° TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES
Endémica	1	6,7%
Nativa	5	33,3%
Alóctona	9	60%
TOTAL	15	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.4. Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que no se registró ninguna especie en categoría de conservación en el área de estudio.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de estudio está formada sólo por un uso del suelo (Sitio eriazo, con antiguos cultivos de arroz), de acuerdo a su grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación.

Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno.

UNIDAD COT	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (ha)
1	Sitio Eriazo, con antiguos cultivos de arroz	34

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.2.1. Sitio Eriazo, con antiguos cultivos de arroz

Esta área corresponde a toda el área de influencia, donde se observó terrenos agrícolas caracterizados por presentar un sistema silvopastoril (cortina cortavientos dominada por la especie *Populus nigra* (Álamo negro), rodeando una pradera de cultivo en donde antiguamente se cosechaba arroz, sin embargo actualmente solo está habitada por malezas. Corresponde a un terreno ligeramente inclinado con una pendiente que varía entre 1 y 3%, con una forma levemente ondulada debido al anterior cultivo de arrozales. La cobertura herbácea en esta área es muy densa (90-100%) con alturas inferiores a 50 cm. La superficie agrícola corresponde a la totalidad del polígono (34 ha).

Figura N° 3.2.2. Fisionomía de Terreno agrícola

Fuente. Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003), cuya misión es asegurar la supervivencia en el largo plazo de nuestra diversidad biológica y que se ha planteado proteger al menos el 10% de la superficie de cada ecosistema relevante. En cada región del país se han identificado lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Atacama (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N° 100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Parque Fotovoltaico Panimávida no se encuentra inserto en ningún sitio prioritario, sin embargo, está a una distancia aproximada de 23 km del Sitio Prioritario oficial "Altos de Achibueno".

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

En cuanto a la presencia de Humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno mismo de éste, se indica que en el área no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG,2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones:

a) Especies en Categoría de Conservación Oficial

En el área de estudio no se registró ninguna especie en categoría de conservación.

b) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies xerofíticas considerando los lineamientos de la Ley 20.283 de Bosque Nativo y D.S 68/2009 que oficializa el listado de especies originarias arbóreas y arbustivas del país, sólo se identificó la presencia de la especie *Maytenus boaria* (Maitén), registrando individuos aislados en buen estado fitosanitario.

Cuadro N° 3.4.1. Listado de especies xerofíticas identificadas en el área de estudio

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> (Mol.)	Maitén

Fuente. Elaboración Propia, 2018.

A pesar de encontrarse individuos aislados de Maitén, éstos no conforman una formación xerofítica de acuerdo a lo requerido en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y por lo tanto no aplica un plan específico para su corta.

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio se detectó sólo un uso de suelo, correspondiendo a sitio eriazo con antiguos cultivos de arroz, el cual abarca la totalidad del área de influencia (34 ha), con presencia de una cortina cortavientos y una pradera agrícola.

En total se registró la presencia de quince (15) especies en el área de estudio, de las cuales el 60% son alóctonas, 33,3% son nativas y sólo el 6,7% son endémicas, correspondiendo en su mayoría al tipo biológico herbáceo. Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional existente se define principalmente por especies del tipo herbáceas (66,7%), seguido de arbóreo (20%) y en menor medida arbustiva (13,3%).

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró ninguna especie en categoría de conservación. Y en cuanto a consideraciones ambientales, sólo se registró una especie correspondiente al D.S.68/2009, *Maytenus boaria* (maitén). Sin embargo, no conforma una formación xerofítica según la Ley de Bosque Nativo 20.283, por lo cual no implica la solicitud de permiso de corta.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

BELMONTE E, L FAÚNDEZ, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín MNHN 47: 69-89

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en

Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

HOFFMANN, A. 2004. CACTÁCEAS. En la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, segunda edición. Santiago, Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1995. Decreto Supremo N° 13/1995: Declara Monumento Natural las especies forestales queule, pitao, belloto del sur, belloto del norte y ruil.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 2 de Junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RIEDEMANN P., G. ALDUNATE Y S. TEILLIER (2006) Flora nativa de valor ornamental. Zona Norte. Ediciones Chagual. Santiago, Chile. 404 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO

APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Apéndice A. Catálogo taxonómico

Especies	División	Clase	Familia	Género	Nombre Vulgar	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico
<i>Baccharis salicifolia</i> (R. et P.) Pers.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Chilca, Radán	Arbustiva	Nativa
<i>Cichorium intybus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	Achicoria silvestre	Herbácea	Alóctona
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Correhuela	Herbácea	Endémica
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Cardo penquero	Herbácea	Alóctona
<i>Cynosorus echinatus</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynosorus	Gramma estrellada	Herbácea	Alóctona
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Cortadera, Ñoña	Herbácea	Nativa
<i>Galega officinalis</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Galega	Herbácea	Alóctona
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	Alfalfa chilota	Herbácea	Alóctona
<i>Maytenus boaria</i> (Mol.)	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Maitén	Arbórea	Nativa
<i>Paspalum notatum</i> Fluegge	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Paspalum	Pasto bahía	Herbácea	Nativa
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Duraznillo	Herbácea	Alóctona
<i>Populus nigra</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Alamo chileno	Arbórea	Alóctona
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Zarzamora, Mora	Arbustiva	Alóctona
<i>Salix babylonica</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Sauce llorón	Arbórea	Alóctona
<i>Typha angustifolia</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Typhaceae	Typha	Totora	Herbácea	Nativa

Fuente. Elaboración propia, 2018.

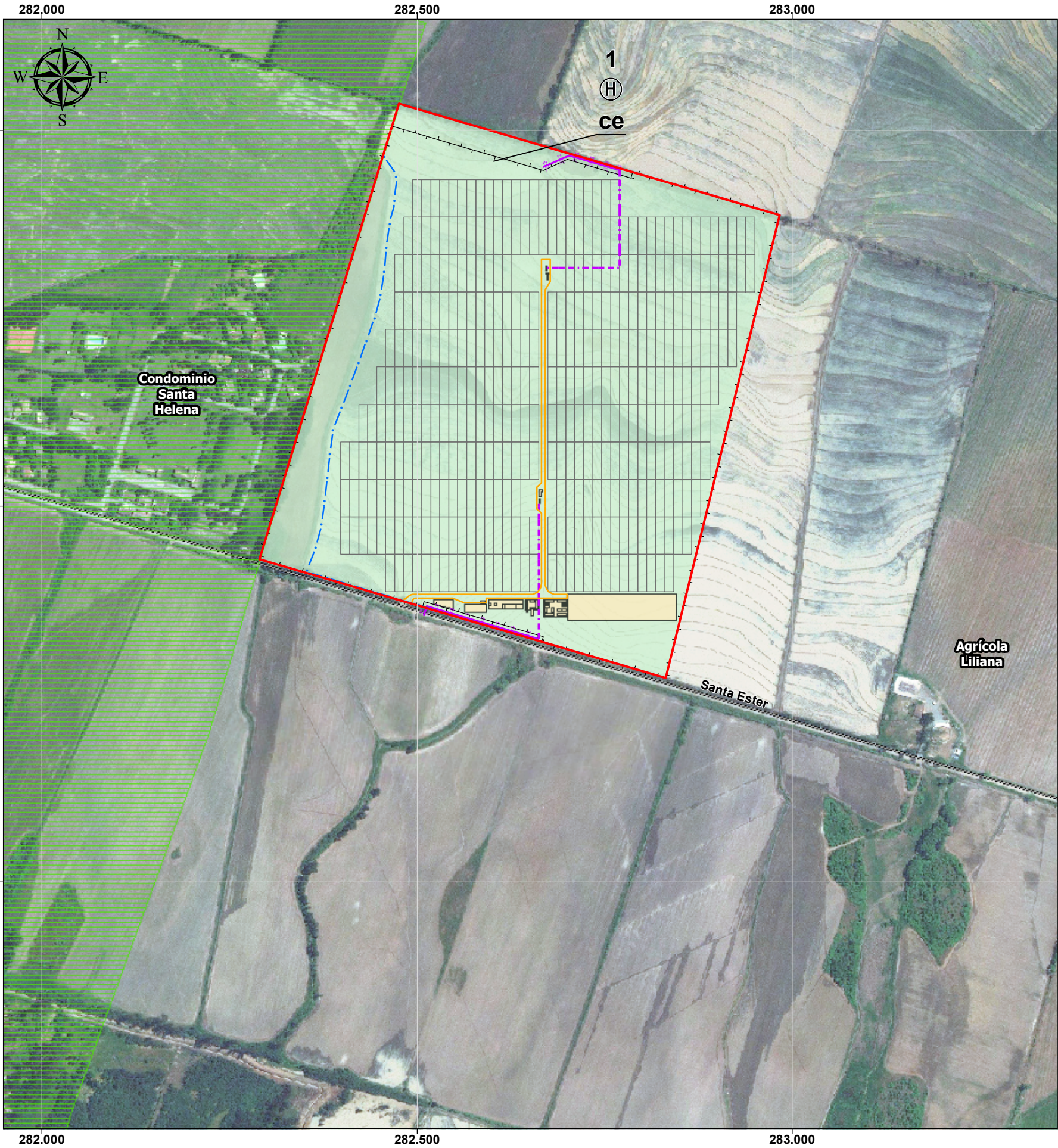
APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Terreno eriazo	k	ce	34

Fuente: Elaboración propia, 2018

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



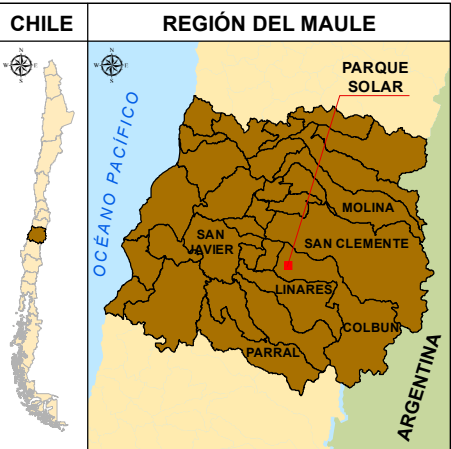
ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Terreno eriazo	(H)	ce	34

ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
HERBÁCEA	
<i>Cynosorus echinatus</i>	ce

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Cynosorus echinatus</i>	ce
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Baccharis salicifolia</i>	Bs
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Pinus radiata</i>	PR

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT			
TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	5-25	Muy Baja	S	5-25	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta



LEYENDA

Proyecto

- Área Proyecto
- Vallado parcela
- Área de Instalación paneles solares
- Instalaciones
- Camino interior
- Línea de evacuación de MT subterránea
- Línea evacuación de MT aérea
- Canal de Riego

Red Vial

- Santa Ester

Área Urbana

- Área Urbana PRI Colbún Machicura

Carta de Ocupación de tierras

- Terreno Agrícola

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PARQUE SOLAR
PANIMAVIDA

APÉNDICE C
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

0 100 200 m.

Escala: 1:6.000
Datum: WGS 84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: KG
Aprobó: JMO
Fecha: Marzo, 2018.

INERCO LOS LIBERTADORES SOLAR